2조 발표 부록 v2 · 질문 대응 · 상세 근거

교과 7 · 8 조각김치 이물검출 · 상세 수치 · 그림 · 실행 코드 · 산출물 · 담당별 Q&A · 2026-10-20 · Sung Hyung Lee (PM)

> **결론** · 이 부록은 **질문이 왔을 때 펼치는 문서**입니다. 파트 A ~ E 는 상세 수치 · 그림 · 실행 코드 · 산출물, 파트 F 는 **담당별 예상 질문과 답변 스크립트** (34개) 입니다. 본 발표 숫자와 같은 값만 씁니다. **[예시]** 표시는 Inference 결과가 나오면 교체합니다. README · Architecture 최신본이 main 에 올라오면 A1 을 그 그림으로 바꿉니다.

목차

파트	내용	PPT 부록 장
A 구조	A1 Architecture · A2 Git 운영	A1 · A2
B 데이터	B1 교과 7 FINAL · B2 Split v4-B 상세	A3 · A4
C 모델	C1 Baseline · C2 실패 분석 · C3 실험 EXP001 ~ 004 · C4 Frozen Test	A5 ~ A8
D Inference	D1 Detection · Auto Label · Human Review · D2 한계 · 교과 11 · 14	A9 · A10
E 코드 · 산출물	E1 핵심 코드 6개 · E2 실행 명령 · E3 산출물 8개	A11 · A12
F 질문 · 답변	PM · Data · Training · Evaluation · Experiment · Inference	—
G 용어	발표 중 나오는 용어 13개	—

A · 구조

A1. Architecture

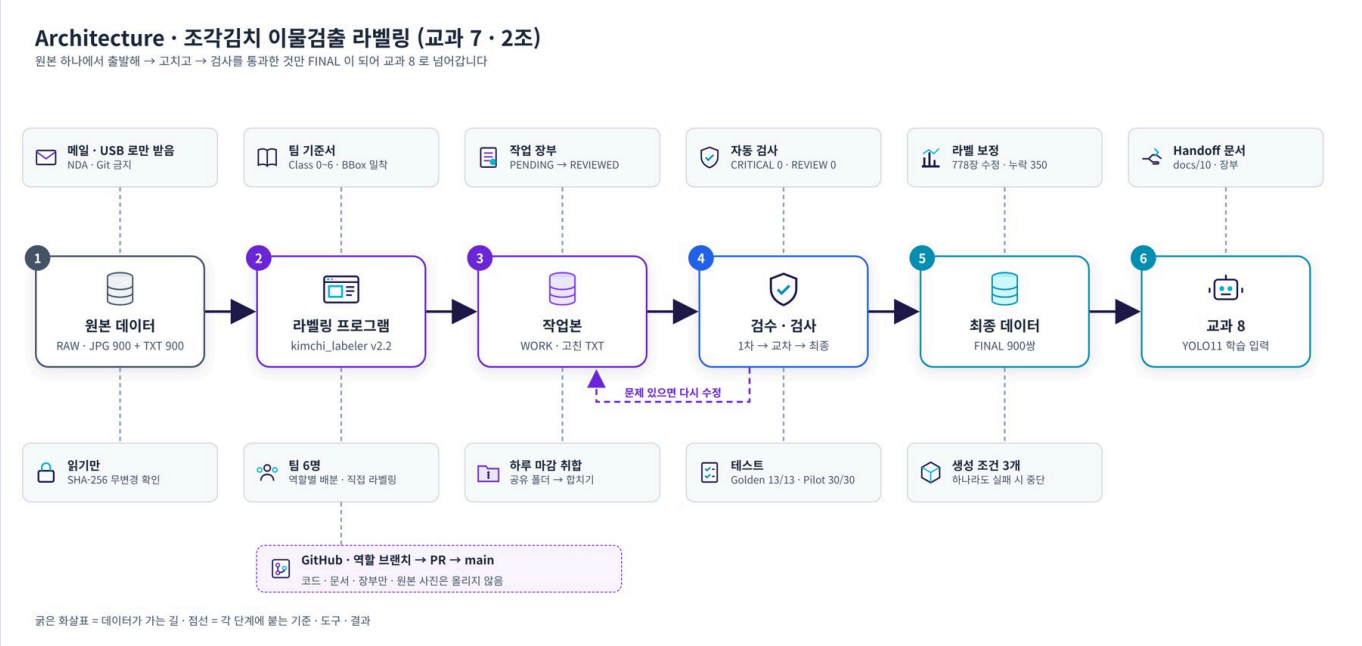


그림 A0 · project7 Architecture · 교과 7 라벨링 → 검수 → FINAL (README 1장 · docs/00_architecture.md)

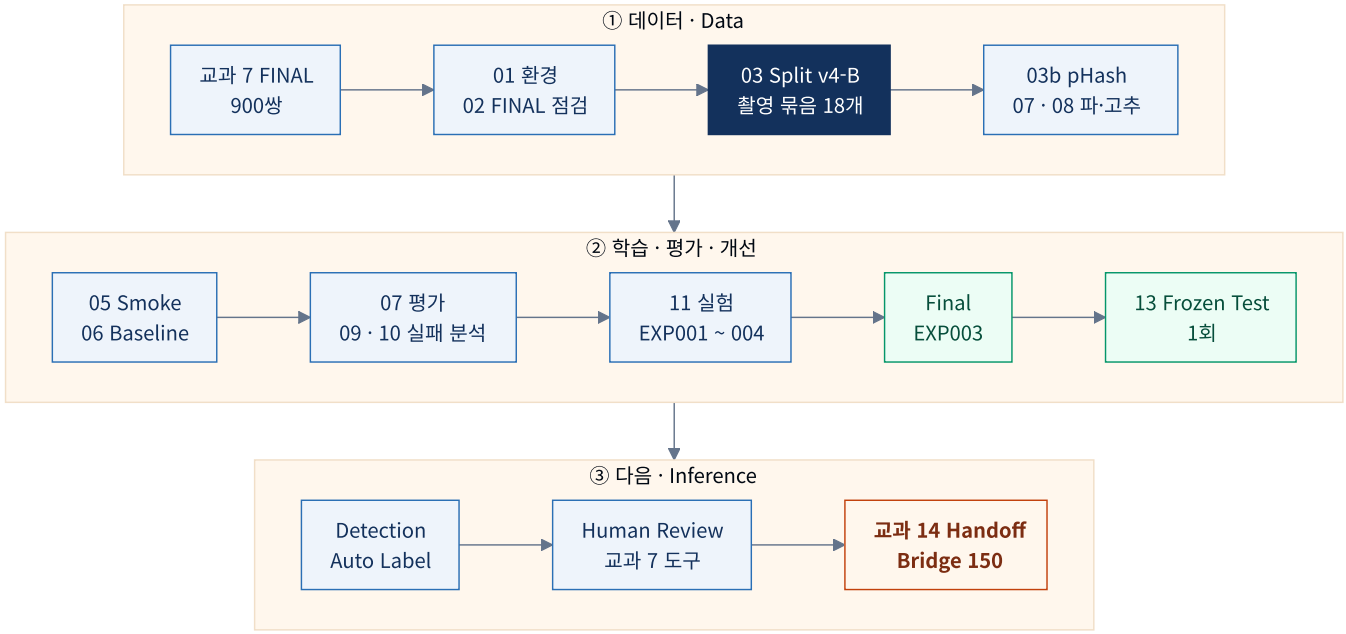


그림 A1 · project8 실행 흐름 · 숫자 = scripts/ 파일 번호

- project8 README · Architecture 최신본 반영 예정 · 지금 그림은 scripts/ 실행 순서 기준

A2. Git 운영

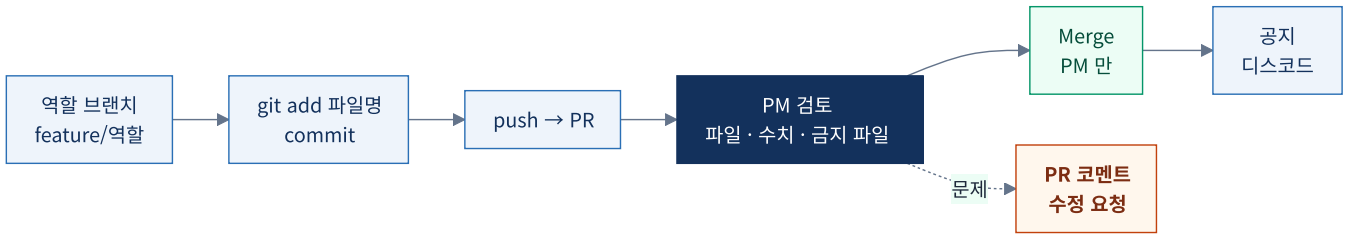


그림 A2 · Git 운영 · main 은 PR 로만 변경

규칙	이유
main 은 PR 로만 · Merge · Revert 는 PM	누가 무엇을 바꿨는지 기록 · 실수 되돌리기
`git add 파일명` 만 · `git add .` · `-f` 금지	사진 · .pt · runs 가 실수로 올라가는 것 방지
사진 · .pt · runs/ · 예측 이미지 Git 금지 · TXT · CSV 는 허용	보안 · 용량 · 재현에 필요한 숫자만 남김
원본 사진은 메일 · USB 만	Git · 디스코드 · 카톡 · 개인 클라우드 금지 (NDA)
Delete branch 누르지 않음	역할 브랜치 기록 유지

PR	내용
#40	Split v1 (10/15) · 이후 누수로 폐기
#61	Split v4-B 확정 · runs 제거 · labels 추가 (10/19)
#63 · #64	같은 커밋 재적용 함정 → `git revert` 로 바로잡음
#66 · #68	Architecture · 문서 정리
#69	Frozen Test 결과 3개 파일 (10/20)

B · 데이터

B1. 교과 7 FINAL Dataset

항목	값
검수 단계	1차 900 → 교차 710 → 최종 3명 × 300
수정	778장 (86%) · BBox 2,383 수정 · 누락 350 추가 · 4,399 → 4,405
기준 맞추기	Golden 13/13 · Pilot 30/30 · ACCEPTED
자동 검사	CRITICAL 0 · REVIEW 0 · RAW 1,800 무변경
결정	고무장갑 = 배경 (Class 4 번호 유지 · 라벨 0건)

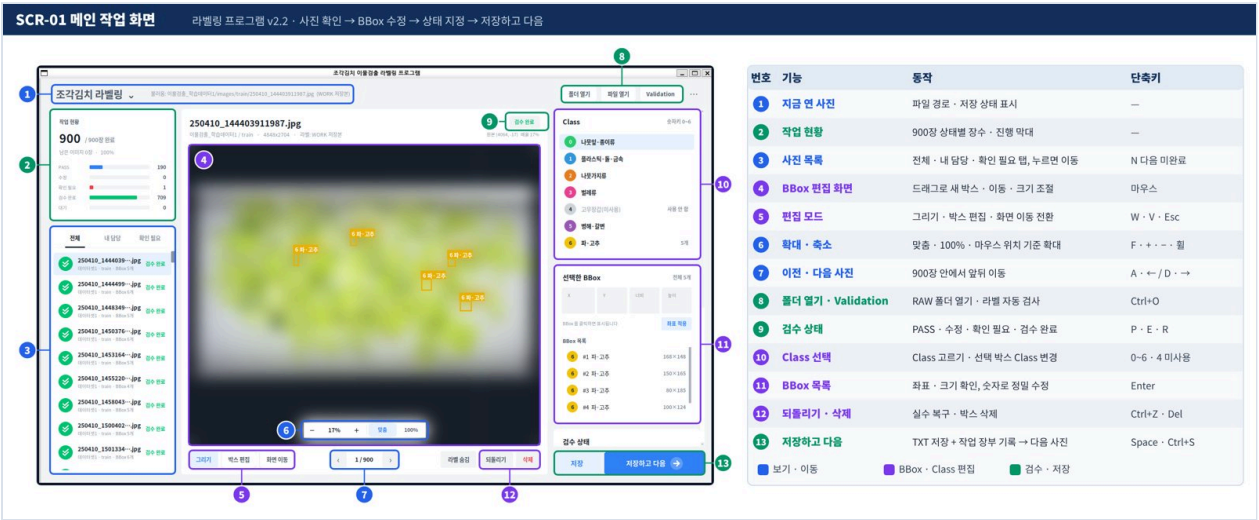


그림 B0 · 교과 7 라벨링 프로그램 (사진 흐림 처리) · Human Review 에 재사용

B2. Split v4-B 상세

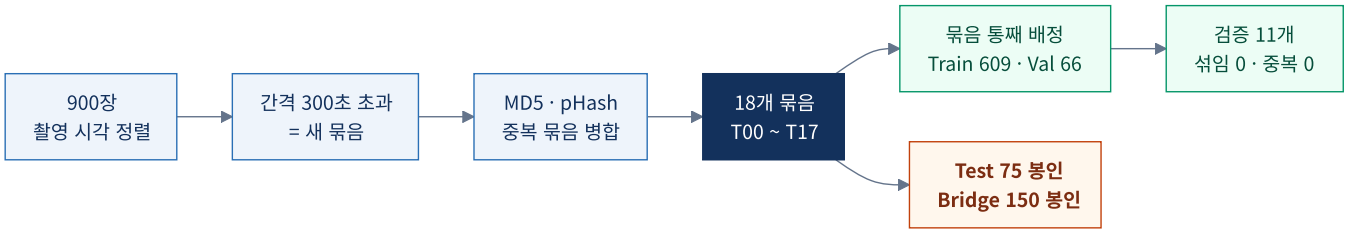


그림 B1 · Split v4-B 만드는 순서 · src/split_builder.py

역할	장수	묶음	0 나뭇잎	1 플라스틱	2 나뭇가지	3 벌레	5 병해	6 파·고추
Train	609	10개	489	1,019	673	323	163	249
Validation	66	T01 · T03 · T07	27	145	39	23	21	1
Frozen Test	75	T08 · T14	14	181	177	10	45	1
Bridge	150	T09 · T11 · T16	179	320	48	22	236	0

버전	방법	결과	판정
v1 · 10/15	묶음 + Val 75 맞추기	T17 이 Train 135 · Val 15 로 쪼개짐	폐기 · 누수
v2 · v3	묶음 쪼갠 대안	—	삭제
v4-A	사진 단위	재현율 0.781 · 16/18 묶음 섞임	폐기 · 부풀림
v4-B	묶음 통째	**609 / 66 / 75 / 150 · 0.444**	**확정 · PR #61**
v5	T09 ↔ T06 교환	—	미채택 · 결과 보고 고르는 셈

C · 모델

C1. Baseline

조건	값	결과 (Val 66)	값
모델 · imgsz	yolo11n · 640	Precision	0.917
batch · epochs · patience	8 · 70 · 30	Recall	0.444
seed · 시간	42 · 7.9분	mAP50	0.506
best epoch	50	mAP50-95	**0.345**

Class	Baseline mAP50-95	EXP003 Val	Frozen Test
0 나뭇잎 · 종이	0.543	0.688	0.582
1 플라스틱 · 돌 · 금속	0.492	0.604	0.633
2 나뭇가지	0.473	0.602	**0.806**
3 벌레	0.559	0.778	0.420
5 병해 · 갈변	0.0007	0.003	0.029
6 파 · 고추	N/A	0 (Val 1개)	0 (Test 1개)

C2. 실패 분석

모델	imgsz	TP	FP	FN	CLASS	BBOX	작은 이물 FN
Baseline	640	157	24	82	11	6	63.9%
EXP001	960	162	30	75	11	8	57.8%
EXP002	640 · s	167	25	77	10	2	60.2%
EXP003	1280	164	**21**	78	**8**	6	60.2%
EXP004	1280 · s	179	23	59	10	8	49.4%

- 크기별 FN (Baseline) · 작은 53/83 (63.9%) · 중간 17/77 (22.1%) · 큰 12/96 (12.5%) → 작을수록 놓침 = 해상도 가설
- 플라스틱 작은 이물 FN 73.1% (38/52) 가 가장 큼 · EXP003 69.2% · EXP004 65.4%

C3. 개선 실험

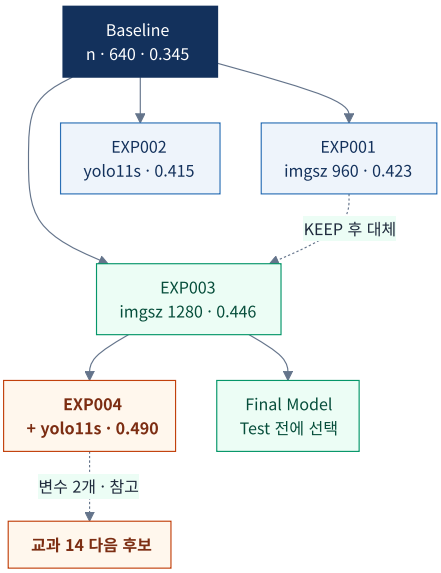


그림 C1 · 실험 계보 · 실선 = Baseline 에서 변수 1개 · EXP004 만 EXP003 기준

실험	바꾼 것	P	R	mAP50	mAP50-95	판정
Baseline	—	0.916	0.444	0.506	0.345	기준
EXP001	imgsz 640 → 960	0.880	0.484	0.529	0.423	KEEP → 대체
EXP002	n → s	0.941	0.477	0.544	0.415	REJECT
EXP003	**imgsz 640 → 1280**	**0.948**	**0.491**	**0.550**	**0.446**	**FINAL**
EXP004	EXP003 + n → s	0.745	0.545	0.583	0.490	참고

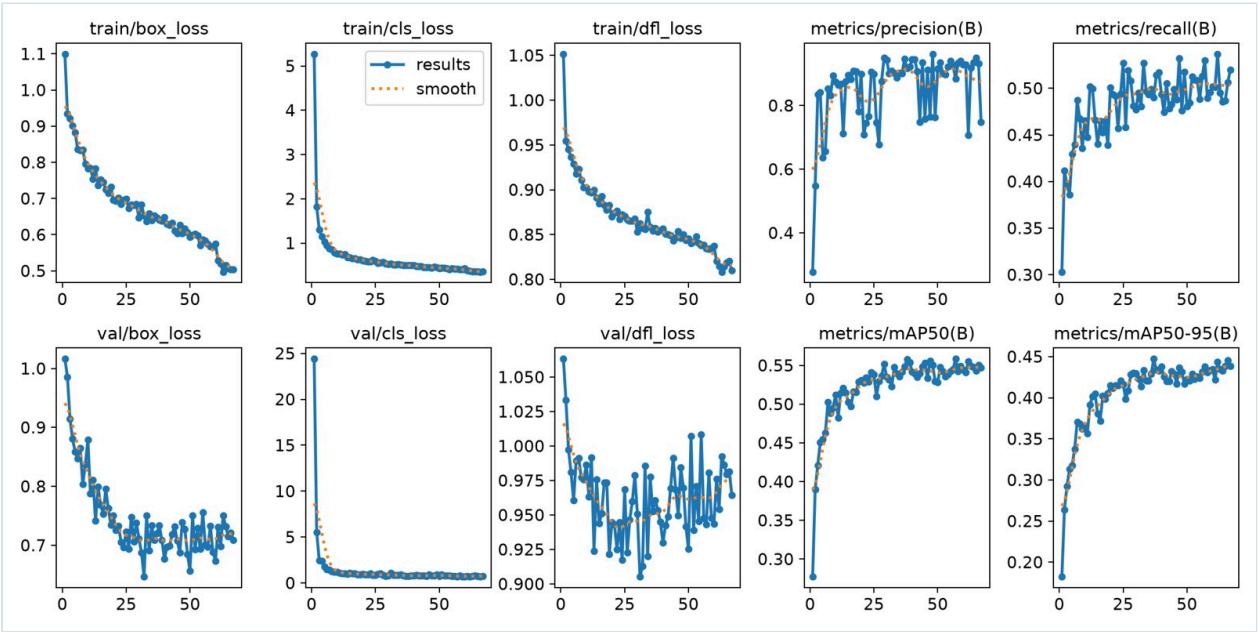


그림 C2 · EXP003 학습 곡선 · best 37 epoch · 67 epoch 조기 종료 · 14.5분

- EXP003 추가 · 4개 Class 재현율 0.737 · Class 6 제외 mAP50-95 0.535 · 약 26 GFLOPs · 채택 기준 +0.02 는 10/16 결과 전에 결정

C4. Frozen Test (75장 · 1회 · 10/20)

	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Validation 66	0.948	0.491	0.550	0.446
Frozen Test 75	**0.605**	**0.466**	**0.493**	**0.411**

Class	Test 박스	P	R	mAP50-95	해석
0 나뭇잎	14	0.320	0.857	0.582	찾긴 하지만 헛박스 많음
1 플라스틱	181	0.978	0.480	0.633	정확 · 작은 것 놓침
2 나뭇가지	177	0.990	0.559	0.806	가장 좋음
3 벌레	10	0.341	0.900	0.420	개수 적어 헛박스 영향 큼
5 병해	45	—	0	0.029	학습량 부족
6 파·고추	1	—	—	0	평가 불가

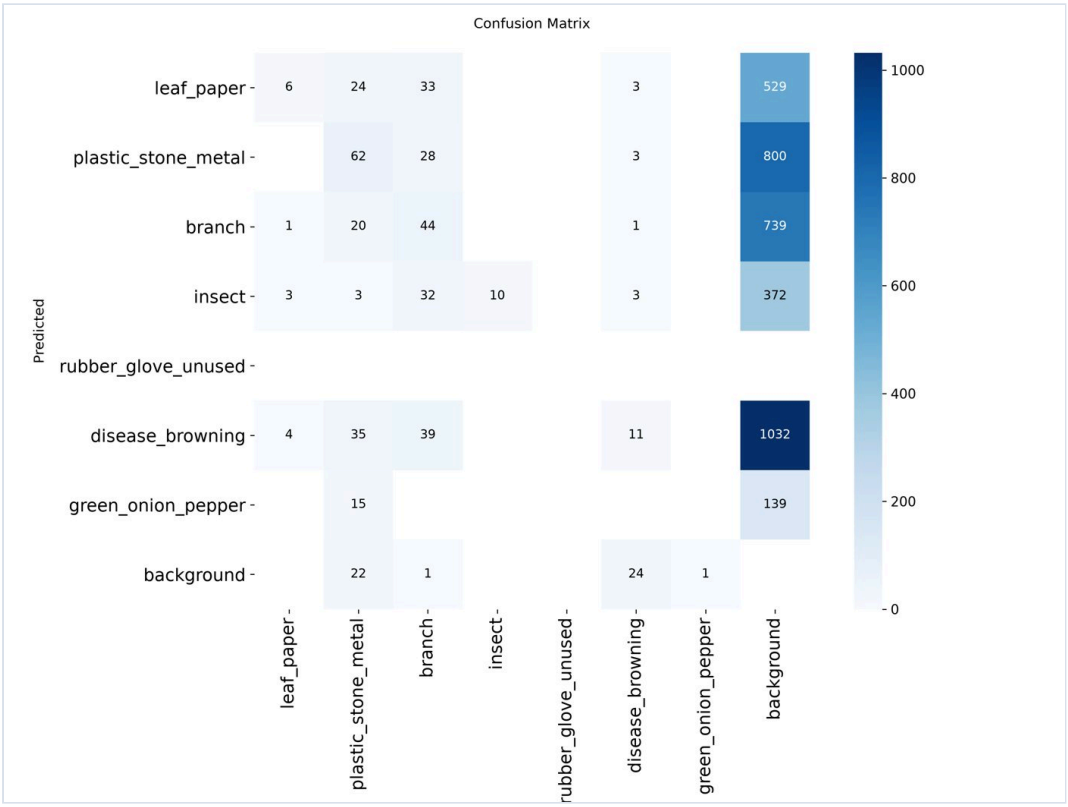


그림 C3 · Frozen Test Confusion Matrix · reports/figures/final_test_confusion_matrix.png

D · Inference

D1. Detection · Auto Label · Human Review [예시 절차]

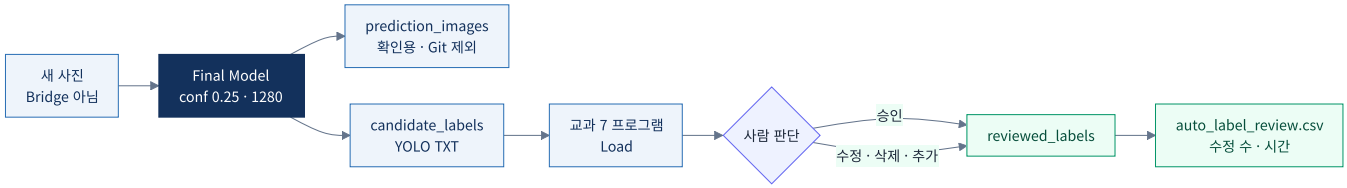


그림 D1 · Detection → Auto Label → Human Review (예시 절차 · Inference 확정 전)

단계	입력	출력	확인
Detection	새 사진 · final_best.pt · imgsz 1280 · conf 0.25	prediction_images (Git 제외)	BBox · Class · 확신도 · 고무장갑 미검출
Auto Label	Detection 결과	candidate_labels/*.txt	YOLO 형식 · 빈 파일 = 이물 없음
Human Review	교과 7 프로그램 Load	reviewed_labels/*.txt	승인 · 수정 · 삭제 · 추가
기록	검수 결과	reports/auto_label_review.csv	사진별 수정 수 · 검수 시간

D2. 한계 · 교과 11 · 14

한계	숫자	다음
병해 · 갈변 Recall 0	Train 163 (35%) · T09 46%	Bridge 236 으로 교과 14 평가 · 교과 11 재촬영
파 · 고추 평가 불가	251 중 249 가 T00	교과 11 컨베이어 · 세션 표 먼저
소수 Class 헛박스	Test 나뭇잎 P 0.32 · 벌레 0.34	교과 14 현장 사진으로 확인
1280 계산량	약 26 GFLOPs · Baseline 약 4배	Jetson 속도 측정 · EXP001 960 대안
Val 66 · 2일	작은 차이 신뢰 낮음	+0.02 기준 유지

E · 코드 · 산출물

E1. 핵심 코드 6개

```
def step1_make_groups(df, gap_seconds, policy, issues, log):
    df = df.sort_values("capture_time").reset_index(drop=True)          # [1-1] 촬영 시각 순
    dt = df["capture_time"].diff().dt.total_seconds().fillna(0)
    df["time_group"] = (dt > gap_seconds).cumsum().map(lambda i: f"T{i:02d}")   # [1-2] 300초 초과면 새 묶음
    parent = {g: g for g in df["time_group"].unique()}                  # [1-3] 같은 사진이 있는 묶음끼리 합치기
    def find(x):
        while parent[x] != x:
            parent[x] = parent[parent[x]]; x = parent[x]
        return x
    ...  # MD5 같은 파일 · pHash 거리 5 이하 → union(묶음 A, 묶음 B)
```

① Data · src/split_builder.py step1_make_groups · 300초 간격 묶음 + 중복 병합

```
def build_config(exp_id, baseline=None, experiments=None):
    """기준 조건 + 요인 1개 변경 = 실험 조건. 요인이 1개가 아니면 멈춘다."""
    start = base_config(exp_id, baseline, experiments)
    changes = experiments[exp_id]["changes"]
    if len(changes) > 1 and not exp.get("factor"):
        raise ValueError(f"한 번에 변수 1개만 바꿉니다. 지금 {len(changes)}개")
    for key, value in changes.items():
        if key not in start:     raise KeyError(f"기준 조건에 없는 항목: {key}")    # 오타 방지
        if start[key] == value:  raise ValueError(f"{key} 가 기준과 같습니다")     # 바뀌는 게 없음
    return dict(start, **changes), next(iter(changes))

def check_same_data_as_baseline(run_info_path=None, manifest_dir=None):
    """Baseline 학습 때와 train/val manifest 가 같은지 확인 (md5). 다르면 멈춘다."""
    for key, name in (("train_manifest", "train.csv"), ("val_manifest", "val.csv")):
        if info.get(key) != manifest_version(manifest_dir / name): problems.append(name)
    if problems: raise RuntimeError("Baseline 과 데이터가 다릅니다. 같은 조건 비교가 안 됩니다")
```

② Experiment · src/experiment_runner.py · 변수 1개 · 같은 데이터 강제

```
IOU_MATCH, IOU_LOW, CONF_MIN = 0.5, 0.1, 0.25
def match_boxes(gts, preds, iou_match=IOU_MATCH, iou_low=IOU_LOW):
    used = set()
    for pred in sorted(preds, key=lambda p: p[5] or 0, reverse=True):     # 1 확신도 높은 예측부터
        best_i, best_iou = None, 0.0
        for i, gt in enumerate(gts):                                        # 2 짝 없는 정답 중 가장 많이 겹치는
것
            if i not in used and (iou := box_iou(pred[1:5], gt[1:5])) > best_iou:
                best_i, best_iou = i, iou
        g_cls = gts[best_i][0] if best_i is not None else None
        if best_iou >= iou_match:                    kind = "TP" if pred[0] == g_cls else "CLASS"
        elif best_iou >= iou_low and pred[0] == g_cls: kind = "BBOX"
        else:                                          kind = "FP"
        if kind != "FP": used.add(best_i)
    # 4 끝까지 짝이 없는 정답 → FN (gt_w · gt_h 저장 → 10_fn_by_size 에서 작은 · 중간 · 큰 구분)
```

③ Evaluation · src/failure_analyzer.py match_boxes · TP · FP · FN · CLASS · BBOX 판정

```
def check_inputs(model_path, data_yaml, split, allow_test=False):
    if not Path(model_path).is_file(): raise FileNotFoundError(f"Weight 파일이 없습니다: {model_path}")
    if split not in ("val", "test"):    raise ValueError("split 은 val 또는 test")
    if split == "test" and not allow_test:
        raise PermissionError("Frozen Test 는 Final Model 을 정한 뒤에만 엽니다. allow_test=True")
```

④ Evaluation · src/evaluate_detector.py check_inputs · Test 잠금

```
# scripts/13_evaluate_final_test.py · Final Model 을 Frozen Test 로 딱 한 번
FINAL_WEIGHT = MODEL_DIR / "final" / "final_best.pt"     # = models/improved/exp003_best.pt 복사본
FINAL_IMGSZ  = 1280                                       # Final 이 학습한 값과 같게
if OUT_METRICS.exists() and not a.force:
    sys.exit("이미 Frozen Test 결과가 있습니다 (Test 는 한 번만)")
metrics = evaluate_detector(str(FINAL_WEIGHT), str(DATASET_YAML), split="test",
                            imgsz=FINAL_IMGSZ, allow_test=True, project=RUNS_DIR, name="final_test")
save_metrics_csv({..., **summarize_overall(metrics)}, OUT_METRICS)      # reports/final_metrics.csv
save_metrics_csv(summarize_per_class(metrics), OUT_CLASS)                # reports/final_class_metrics.csv
```

⑤ Evaluation · scripts/13_evaluate_final_test.py · 1회 실행 보장

```
# [예시] scripts/14_auto_label.py · Inference 담당 확정 전 PM 예시
from ultralytics import YOLO
model = YOLO("models/final/final_best.pt")
results = model.predict(source="data/new_images", imgsz=1280, conf=0.25,
                        save=True, save_txt=True, save_conf=True,
                        project="runs", name="auto_label", exist_ok=True)
# runs/auto_label/labels/*.txt → candidate_labels/ 로 복사 (conf 열은 검수 참고용 · 학습 전 제거)
# 교과 7 프로그램에서 candidate_labels 폴더 Load → 승인 · 수정 · 삭제 · 추가 → reviewed_labels/
# 사진마다 한 줄: image, pred_boxes, approved, modified, deleted, added, review_sec → reports/auto_label_revie
w.csv
```

⑥ Inference · Auto Label [예시] · Inference 담당 확정 후 교체

E2. 실행 명령 (순서)

#	명령 (project8 폴더 · WSL)	만드는 것	담당
1	`python scripts/01_check_environment.py`	Python · GPU · 패키지 확인	Data
2	`python scripts/02_audit_subject7_final.py`	교과 7 FINAL 900쌍 점검	Data
3	`python scripts/03_build_split_v4.py`	manifests/ · split_manifest · dataset.yaml · dataset_summary	Data
4	`python scripts/03b_check_phash.py`	reports/phash_check.csv	Data
5	`python scripts/04_preview_dataset.py`	라벨 미리보기 (확인용 · Git 제외)	Data
6	`python scripts/05_smoke_train.py`	짧은 학습으로 흐름 확인	Training
7	`python scripts/06_train_baseline.py`	runs/baseline_v1 · baseline_run_info.json	Training
8	`python scripts/07_evaluate_baseline.py`	baseline_metrics · baseline_class_metrics	Evaluation
9	`python scripts/07_check_class6_split.py` · `08_class6_crops.py`	class6_split_check.csv · 파·고추 확인	Data
10	`python scripts/09_collect_failures.py` · `10_fn_by_size.py`	failure_analysis · fn_by_size	Evaluation
11	`python scripts/11_train_experiment.py exp003`	runs/exp003 · experiment_log.csv	Experiment
12	`python scripts/11b_evaluate_experiment.py exp003` · `11c_compare_failures.py`	exp003_class_metrics · failure_compare	Experiment
13	`python scripts/12_failure_deliverables.py`	실패 분석 산출물 정리	Evaluation
14	`cp models/improved/exp003_best.pt models/final/final_best.pt`	Final weight (Git 제외)	Experiment
15	`python scripts/13_evaluate_final_test.py`	final_metrics · final_class_metrics · CM	Evaluation
16	[예시] `python scripts/14_auto_label.py`	candidate_labels · auto_label_review.csv	Inference

E3. 산출물 8개

#	산출물 (강사님 예시 8개)	파일	상태
1	Dataset Version · Split	configs/dataset.yaml · manifests/ · docs/split_report.md	완료 · PR #61
2	Baseline 모델 · 지표	reports/baseline_metrics.csv · baseline_class_metrics.csv · baseline_run_info.json	완료
3	실패 분석	reports/failure_analysis.csv · fn_by_size_compare.csv · failure_compare.csv	완료
4	개선 실험 기록	reports/experiment_log.csv · baseline_vs_improved.md	완료
5	Final Model 선택	reports/final_model_selection.md	완료 · Test 전
6	Frozen Test 결과	reports/final_metrics.csv · final_class_metrics.csv · figures/final_test_confusion_matrix.png	완료 · PR #69
7	Auto Label · Human Review	candidate_labels · reviewed_labels · reports/auto_label_review.csv	**진행 · Inference**
8	교과 14 Handoff · 발표	docs/subject14_handoff.md · presentation/ · qna_guide.md	**진행**

F · 담당별 예상 질문 · 답변 스크립트

- 답은 **30초 안** · 결론 → 숫자 → 근거 파일 순서 · '못 잡는다' 대신 '평가 불가' · 다른 조와 비교 X · 모르면 "확인 후 Handoff 에 적겠습니다"

F1. PM · 이성형

Q. 점수가 왜 낮나요?

1차 PM · 이성형 · 보조 Training · 이상직

처음 사진 단위로 나눈 버전은 재현율이 **0.78** 이었지만, 같은 **촬영 묶음** 사진이 학습과 평가에 섞여서 이미 본 이물을 다시 맞힌 점수였습니다. 묶음 단위로 바로잡자 **0.44** 였고, 이 숫자에서 다시 시작해 **mAP50-95 0.345 → 0.446** 까지 올렸습니다. **Frozen Test 0.411** 도 비슷하게 유지돼서, 저희는 이 점수를 **다시 재도 같은 점수**로 봅니다.

근거 · split_report.md · v4-A 0.781 / v4-B 0.444 · final_metrics.csv

Q. Split 을 왜 여러 번 바꿨나요?

1차 PM · 이성형 · 보조 Data · 장세훈

Test 와 Bridge 를 한 번도 열기 전에 누수와 Class 편중을 점검하면서 고쳤습니다. v1 은 한 묶음이 Train · Val 로 쪼개져 폐기했고, v4-A 는 사진 단위라 묶음 18개 중 16개가 섞여 폐기했습니다. **v4-B 확정 후에는 바꾸지 않았고**, 버전마다 결과와 이유를 기록했습니다.

근거 · split_report.md 버전 이력 · PR #40 · #61

Q. 고무장갑 사진을 왜 빼지 않았나요?

1차 PM · 이성형 · 보조 Data · 장세훈

900장뿐이라 사진을 빼면 학습량이 줄고, 실제 공장에도 **작업자 장갑**이 나옵니다. 사진은 남기고 박스만 지워 **배경**으로 학습시켜야 장갑을 이물로 잡지 않는 법을 배웁니다. Class 4 번호는 교과 7 · 8 · 14 가 같은 번호 체계를 써야 해서 **비워 두고 라벨만 0건**으로 했습니다.

근거 · class_guide v1.7.1 · 정상 김치 24장 = 김치 + 고무장갑

Q. 팀 협업은 어떻게 했나요?

1차 PM · 이성형 · 보조 Experiment · 박하솔

역할 브랜치 6개에서 작업하고 **main 은 PR 로만** 바꿨습니다. PR 마다 PM 이 파일 · 수치 · 금지 파일(사진 · .pt · runs)을 확인하고 머지했고, 실수로 들어간 변경은 **Revert PR** 로 되돌렸습니다. 원본 사진은 Git · 메신저에 올리지 않고 **메일 · USB** 로만 옮겼습니다.

근거 · PR #1 ~ #69 · .gitignore · git add . 금지

Q. 가장 어려웠던 점은?

1차 PM · 이성형 · 보조 Data · 장세훈

점수가 **0.78 에서 0.44 로 떨어진 순간**입니다. 높은 숫자를 유지할 수도 있었지만, 그 숫자로는 실제 공장에서 같은 성능이 나오지 않는다는 걸 저희 데이터로 확인했습니다. 그래서 **모든 모델을 같은 조건으로 다시 학습**했고, 그 결정이 Frozen Test 에서 점수가 유지된 이유라고 생각합니다.

근거 · Baseline 재학습 10/19 · Test 0.411

F2. Data · 장세훈

Q. Train / Val / Test 가 왜 600 / 75 / 75 가 아닌가요?

1차 Data · 장세훈 · 보조 PM · 이성형

묶음을 쪼개지 않고 600 / 75 / 75 를 만드는 조합을 **전수 계산**했지만 조건을 만족하는 조합이 없었습니다. 숫자를 맞추려면 묶음을 쪼개야 하고 그건 누수라서, **숫자보다 누수 방지**를 택해 609 / 66 / 75 / 150 으로 했습니다.

근거 · 03_build_split_v4.py 조합 계산 · split_report.md

Q. 누수가 정말 없나요?

1차 Data · 장세훈 · 보조 Evaluation · 박하나

검증 11개를 통과했습니다. 같은 묶음이 두 역할에 있는지(0개), 같은 파일 MD5 중복(0), 거의 같은 사진 **pHash 거리 5 이하**가 다른 역할에 있는지(0) 등을 확인했고 결과는 manifest 와 reports 에 남겼습니다.

근거 · split_manifest.csv · phash_check.csv · 03b_check_phash.py

Q. 파·고추는 왜 0점인가요?

1차 Data · 장세훈 · 보조 PM · 이성형

0점이 아니라 **평가 불가(N/A)** 입니다. **251개 중 249개**가 T00 한 묶음에 있어 학습에 쓰면 Val 1개 · Test 1개만 남습니다. 학습은 249개로 했고, 점수표에는 **공식 평균 + Class 6 제외 평균**을 같이 적었습니다.

근거 · class6_split_check.csv · 07_check_class6_split.py

Q. T00 을 나누면 되지 않나요?

1차 Data · 장세훈 · 보조 Evaluation · 박하나

같은 5분 안에 **같은 파 조각을 옮겨 찍은 사진**이라 나누면 외운 것을 다시 보는 셈입니다. 사진 단위로 나눴을 때 **0.44 → 0.78** 로 부풀었던 것을 직접 확인해서 나누지 않았습니다.

근거 · v4-A vs v4-B 비교

Q. Val 66장 · 3묶음으로 충분한가요?

1차 Data · 장세훈 · 보조 Evaluation · 박하나

Class 0 · 1 · 2 · 3 · 5 는 Val 에 각각 **20개 이상**이라 Class 별 비교는 가능합니다. 다만 날짜가 2일뿐이라 **작은 차이는 참고로만** 보고, 채택 기준을 **+0.02** 로 둔 이유이기도 합니다.

근거 · dataset_summary.csv · Val 박스 27 / 145 / 39 / 23 / 21

Q. 교과 7 검수는 얼마나 믿을 수 있나요?

1차 Data · 장세훈 · 보조 PM · 이성형

1차 900 → 교차 710 → 최종 3명 × 300 세 번 봤고 **778장(86%)** 을 고쳤습니다. 기준 사진 **Golden 13/13 · Pilot 30/30** 으로 작업자 기준을 맞췄고, 자동 검사 **CRITICAL 0 · REVIEW 0** 일 때만 FINAL 을 만들었습니다. RAW 1,800 파일은 한 번도 바꾸지 않았습니다.

근거 · qa_summary · BBox 4,399 → 4,405 · 누락 350 추가

F3. Training · 이상직

Q. epoch 70 · batch 8 은 어떻게 정했나요?

1차 Training · 이상직 · 보조 Experiment · 박하솔

Val 점수가 아니라 **학습 곡선** 으로 정했습니다. 예비 학습에서 best 가 70 ~ 75 에서 멈춰 **70 · patience 30**, 1280 실험까지 **같은 batch** 로 비교할 수 있도록 GPU 메모리 기준 **8** 로 고정했습니다.

근거 · runs/baseline_v1/results.csv · best epoch 50

Q. Smoke Test 는 왜 했나요?

1차 Training · 이상직 · 보조 PM · 이성형

본 학습 전에 **데이터 → 학습 → 저장 → 평가** 가 끝까지 도는지 1 epoch 로 확인했습니다. 경로 · 라벨 · yaml 오류를 70 epoch 돌린 뒤 알게 되는 걸 막기 위해서입니다.

근거 · 05_smoke_train.py

Q. 같은 결과가 다시 나오나요?

1차 Training · 이상직 · 보조 Evaluation · 박하나

seed 42 와 같은 manifest(md5 기록)로 학습했고, 학습 기록과 **같은 명령으로 다시 채점** 해 0.345 를 확인했습니다. GPU 연산 특성상 소수점 셋째 자리 정도는 흔들릴 수 있어 작은 차이는 판단에 쓰지 않았습니다.

근거 · baseline_run_info.json · train.csv md5 fa803448

Q. 왜 yolo11n 으로 시작했나요?

1차 Training · 이상직 · 보조 Experiment · 박하솔

가장 가벼운 모델로 **기준선** 을 만들고 하나씩 바꿔 효과를 보려는 것입니다. 또 교과 14 컨베이어에서 실시간으로 돌아야 해서 **가벼운 모델이 유리** 합니다.

근거 · 수행가이드 Baseline 조건

Q. Precision 0.917 인데 Recall 0.444 는 왜 이렇게 차이 나나요?

1차 Training · 이상직 · 보조 Evaluation · 박하나

모델이 **확실한 것만** 박스를 그렸다는 뜻입니다. 찾은 것은 대부분 맞았지만 작은 이물 · 병해처럼 **애매한 것을 놓쳤고**, 그게 실패 분석에서 FN 82개로 나타났습니다.

근거 · baseline_metrics.csv · failure_compare.csv

F4. Evaluation · 박하나

Q. TP · FP · FN · CLASS · BBOX 는 어떻게 판정했나요?

1차 Evaluation · 박하나 · 보조 Experiment · 박하솔

예측을 **확신도 높은 순** 으로 정답과 짝지었습니다. **IoU 0.5 이상** 이면 Class 가 같으면 TP, 다르면 CLASS, **0.1 ~ 0.5** 이고 Class 가 같으면 BBOX, 나머지는 FP, 끝까지 짝이 없는 정답은 FN 입니다. 확신도 **0.25 미만** 예측은 뺐습니다.

근거 · src/failure_analyzer.py match_boxes

Q. 작은 이물 기준은?

1차 Evaluation · 박하나 · 보조 Training · 이상직

정답 박스 크기로 **작은 · 중간 · 큰** 3단계를 나눠 FN 비율을 셌습니다. Baseline 은 작은 이물 83개 중 53개를 놓쳐 **63.9%**, EXP003 은 **60.2%**, EXP004 는 **49.4%** 였습니다.

근거 · fn_by_size_compare.csv · 10_fn_by_size.py

Q. 병해·갈변 Recall 이 왜 0 인가요?

1차 Evaluation · 박하나 · 보조 Data · 장세훈

465개 중 **Train 에 163개(35%)** 만 있었습니다. **46% 가 T09** 한 묶음에 몰렸고 그 묶음이 Bridge 로 갔습니다. 해상도 · 모델을 바꿔도 0 이라 **학습량 부족**이 원인으로 보고, Bridge 236개는 교과 14 평가에 씁니다.

근거 · Class × 묶음 표 · EXP004 도 Recall 0

Q. Test 정밀도가 0.948 → 0.605 로 왜 떨어졌나요?

1차 Evaluation · 박하나 · 보조 Experiment · 박하솔

Test 에 개수가 적은 **나뭇잎(14개) · 벌레(10개)** 에서 헛박스가 생겨 Class 별 정밀도가 **0.32 · 0.34** 로 내려갔고, 평균이 끌려 내려갔습니다. 개수가 많은 플라스틱 **0.98** · 나뭇가지 **0.99** 는 정밀도가 유지됐고, 대표 지표 mAP50-95 는 **0.411** 로 Val 과 비슷합니다.

근거 · final_class_metrics.csv · final_test_confusion_matrix.png

Q. Test 결과를 보고 모델을 다시 바꾸지 않았나요?

1차 Evaluation · 박하나 · 보조 PM · 이성형

바꾸지 않았습니다. Final 은 **10/19 Test 전에** final_model_selection.md 로 정했고, Test 는 **13번 스크립트 한 번**만 돌렸습니다. 코드도 **allow_test** 없이는 Test 를 못 열고, 결과 파일이 있으면 **다시 실행되지 않게** 막아 두었습니다.

근거 · 13_evaluate_final_test.py · evaluate_detector.check_inputs · PR #69

Q. Test 에 정상 김치가 없는데 오검출은요?

1차 Evaluation · 박하나 · 보조 Data · 장세훈

정상 김치 사진이 T01 · T02 · T03 에만 있어 Test 에는 넣지 못했습니다. 오검출은 **Val 정상 김치 15장**으로 확인했고, 고무장갑 자리 헛박스도 같이 봤습니다.

근거 · Val 정상 김치 · FP 목록

F5. Experiment · 박하솔

Q. 점수가 더 높은 EXP004 는 왜 Final 이 아닌가요?

1차 Experiment · 박하솔 · 보조 PM · 이성형

EXP004 는 EXP003 위에 모델까지 키운 실험이라 Baseline 과 비교하면 **변수가 2개**입니다. 결과를 보기 전에 'Baseline 에서 하나만 바꾼다' 고 정했고, **정밀도 0.745** · **계산량 3.3배** 라 참고로 남겼습니다. 교과 14 에서 속도 여유가 있으면 **다음 후보**입니다.

근거 · final_model_selection.md ④ · experiment_log.csv

Q. +0.02 기준은 어디서 나왔나요?

1차 Experiment · 박하솔 · 보조 Evaluation · 박하나

Val 이 66장이라 작은 차이는 우연일 수 있어서, **결과를 보기 전인 10/16** 에 mAP50-95 **+0.02 이상**을 채택 기준으로 정했습니다. EXP003 은 EXP001 대비 **+0.023** 으로 기준을 넘었습니다.

근거 · improvement_experiment.md · 10/16 계획

Q. 1280 이면 현장에서 느리지 않나요?

1차 Experiment · 박하솔 · 보조 Inference · 김준형

계산량은 약 **26 GFLOPs** 로 Baseline 의 약 **4배**입니다. 교과 14 Jetson 에서 실제 속도를 재고, 부족하면 같은 방식의 **EXP001(960)** 을 대안으로 쓰도록 Handoff 에 적었습니다.

근거 · Ultralytics 모델 요약 · subject14_handoff

Q. EXP003 은 왜 37 epoch 에서 멈췄나요?

1차 Experiment · 박하솔 · 보조 Training · 이상직

best 가 **37 epoch** 이었고 그 뒤 **30 epoch** 동안 나아지지 않아 patience 규칙으로 **67 epoch 에서 조기 종료** 됐습니다. Baseline 과 같은 patience 30 입니다.

근거 · runs/exp003/results.csv

Q. 한 변수만 바꾼 걸 어떻게 보장하나요?

1차 Experiment · 박하솔 · 보조 PM · 이성형

코드로 막았습니다. **build_config** 가 바꾸는 값이 2개 이상이면 멈추고, **check_same_data_as_baseline** 이 train · val manifest md5 가 Baseline 과 다르면 멈춥니다.

근거 · src/experiment_runner.py

Q. EXP002(모델 키우기)는 왜 버렸나요?

1차 Experiment · 박하솔 · 보조 Evaluation · 박하나

CLASS 혼동을 줄이려는 가설이었는데 CLASS 는 **11 → 10** 으로 거의 줄지 않았고, mAP50-95 도 **0.415** 로 해상도 실험보다 낮았습니다. 같은 1개 변수라면 **해상도가 더 효과적** 이라고 판단했습니다.

근거 · failure_compare.csv · experiment_log.csv

F6. Inference · 김준형

Q. conf 기준값은 어떻게 정했나요?

1차 Inference · 김준형 · 보조 Evaluation · 박하나

[예시] 실패 분석과 같은 **0.25** 로 시작했습니다. 너무 높이면 후보에서 이물을 놓치고, 너무 낮으면 사람이 지울 박스가 늘어서 **검수 시간** 이 길어집니다. conf 별 수정 수를 보고 교과 14 에 권장값을 넘깁니다.

근거 · auto_label_review.csv · CONF_MIN 0.25

Q. Auto Label 을 그대로 학습에 쓰나요?

1차 Inference · 김준형 · 보조 PM · 이성형

아닙니다. 모델이 만든 것은 **후보** 이고, 교과 7 프로그램에서 사람이 **승인 · 수정 · 삭제 · 추가** 한 **reviewed_labels** 만 다음 학습에 씁니다. 몇 개를 고쳤는지 **검수 통계** 로 남깁니다.

근거 · reviewed_labels · auto_label_review.csv

Q. 교과 7 프로그램을 어떻게 재사용했나요?

1차 Inference · 김준형 · 보조 Experiment · 박하솔

후보 TXT 가 **YOLO 형식** 이라 교과 7 라벨링 프로그램에서 그대로 Load 됩니다. 박스 수정 · 저장 · 복원 기능을 그대로 쓰기 때문에 새 도구를 만들 필요가 없었습니다.

근거 · project7 kimchi_labeler · YOLO TXT

Q. Bridge 150장은 왜 안 썼나요?

1차 Inference · 김준형 · 보조 PM · 이성형

교과 14 에서 Final Model 을 **처음 보는 사진으로 확인** 하기 위한 시험지라 교과 8 에서는 **열지 않았습니다**. dataset.yaml 에도 넣지 않았습니다.

근거 · manifests/bridge_holdout.csv

Q. 파·고추는 다음에 어떻게 하나요?

1차 Inference · 김준형 · 보조 Data · 장세훈

지금 데이터로는 잴 수 없어서 **교과 11 컨베이어 실습** 에서 **여러 촬영 세션** 으로 나눠 새로 찍고, 촬영 전에 세션 표로 역할을 먼저 정합니다. 그 데이터로 첫 평가를 하고 교과 14 실제 장비로 이어갑니다.

근거 · 교과11_재촬영_가이드 · subject14_handoff

Q. 교과 14 로 무엇을 넘기나요?

1차 Inference · 김준형 · 보조 PM · 이성형

final_best.pt, 학습 조건(imgsz 1280 · conf), **Frozen Test 결과**, **Bridge 150 manifest**, 한계 표(병해 · 파·고추 · 소수 Class 헛박스 · 속도), 대안 모델(EXP001 · EXP004)을 Handoff 문서 하나로 넘깁니다.

근거 · docs/subject14_handoff.md

G · 용어

용어	뜻 · 우리 프로젝트에서
Precision 정밀도	모델이 그린 박스 중 맞은 비율 · 헛박스가 많으면 내려감
Recall 재현율	실제 이물 중 찾은 비율 · 놓치면 내려감 · 공장에서는 더 중요
mAP50 · mAP50-95	박스 위치 · Class 를 같이 본 종합 점수 · 50-95 는 겹침 기준을 0.5 ~ 0.95 로 엄격하게 · 대표 지표
IoU	정답 박스와 예측 박스가 겹친 넓이 ÷ 합친 넓이
촬영 묶음 (time group)	촬영 간격 300초 이하로 이어진 사진 묶음 · T00 ~ T17 · Split 단위
누수 (leakage)	같은 묶음 사진이 학습과 평가에 같이 있어 점수가 부풀려지는 것
Frozen Test	Final 을 정한 뒤 한 번만 여는 시험 데이터 75장
Bridge Holdout	교과 14 용으로 봉인한 150장 · 교과 8 에서 열지 않음
Baseline	팀 공통 비교 기준 · yolo11n · 640 · seed 42
imgsz	학습 · 추론 때 사진을 줄이는 크기 · 4K → 640 / 960 / 1280
GFLOPs	사진 한 장 처리 계산량 · 클수록 느림
Auto Label · Human Review	모델이 만든 라벨 후보 → 사람이 교과 7 도구로 확정
N/A	평가할 데이터가 없어 점수를 낼 수 없음 · 0점과 다름